

Определение вероятности

Случайные события

Классическое определение вероятности

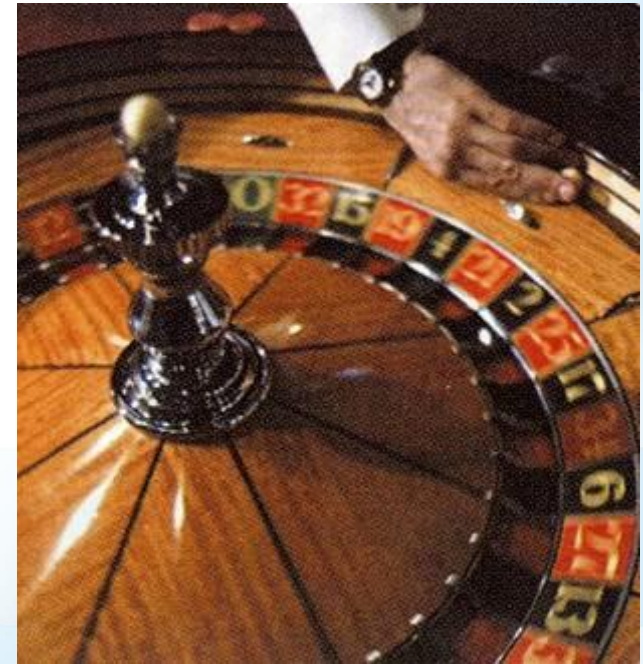
Другие определения

Формулы комбинаторики

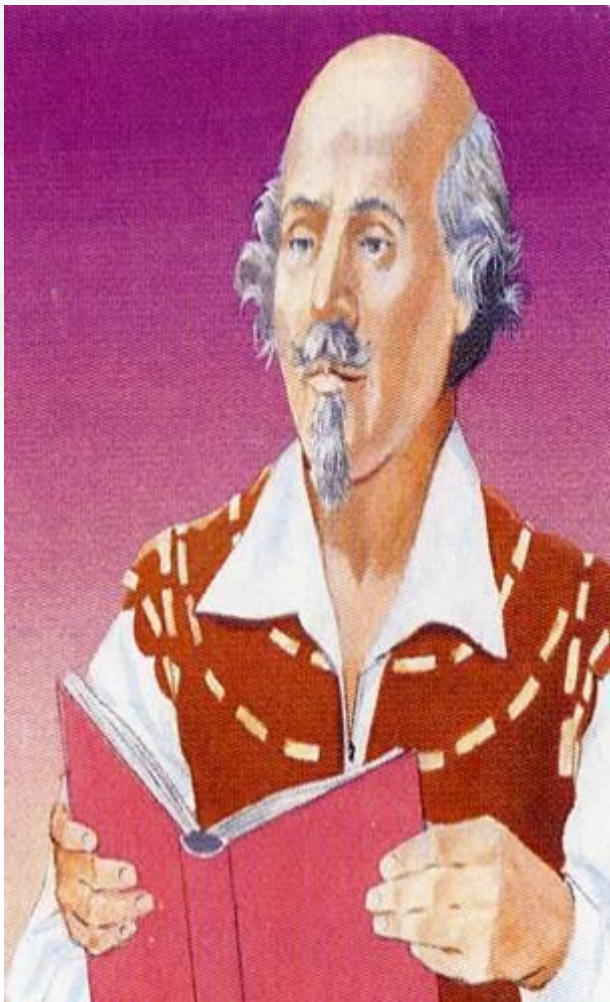


Вероятность

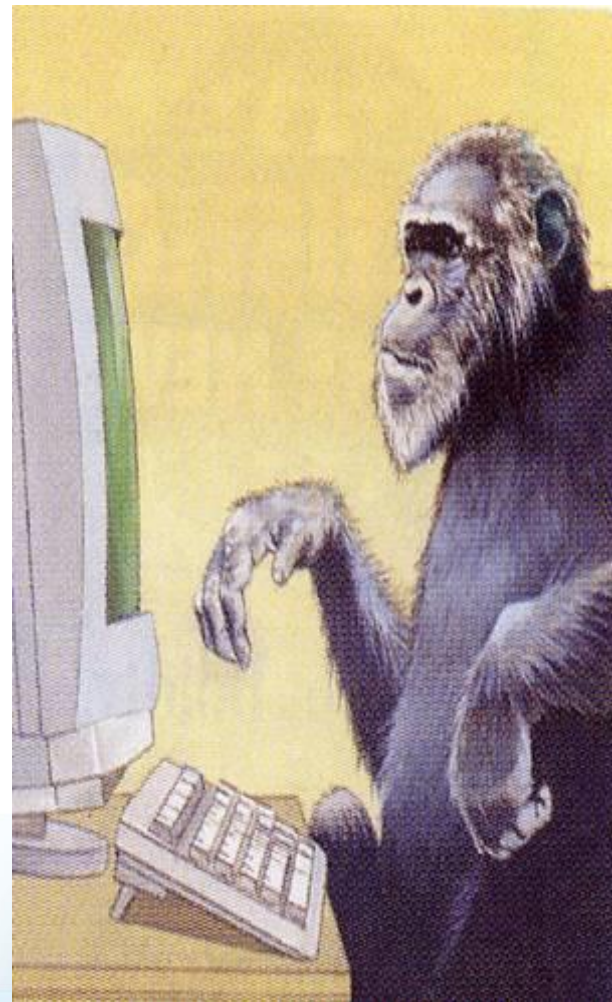
Понятие **вероятности** является важным для анализа событий или явлений в природе и обществе, которые связаны со случайностью.



Творцы и их творения



Какова вероятность, что обезьяна, набирающая на клавиатуре буквы, случайно напишет произведение Шекспира?



Случайные события

Испытания и исходы

Пространство элементарных исходов

Случайные события

Достоверное и невозможное события



Испытания и исходы

Испытанием назовем эмпирические наблюдения, тестирование, проведение эксперимента.

Пример испытания: подбрасывание игральной кости.

В результате испытания получаем **исходы**.

Пример исходов:

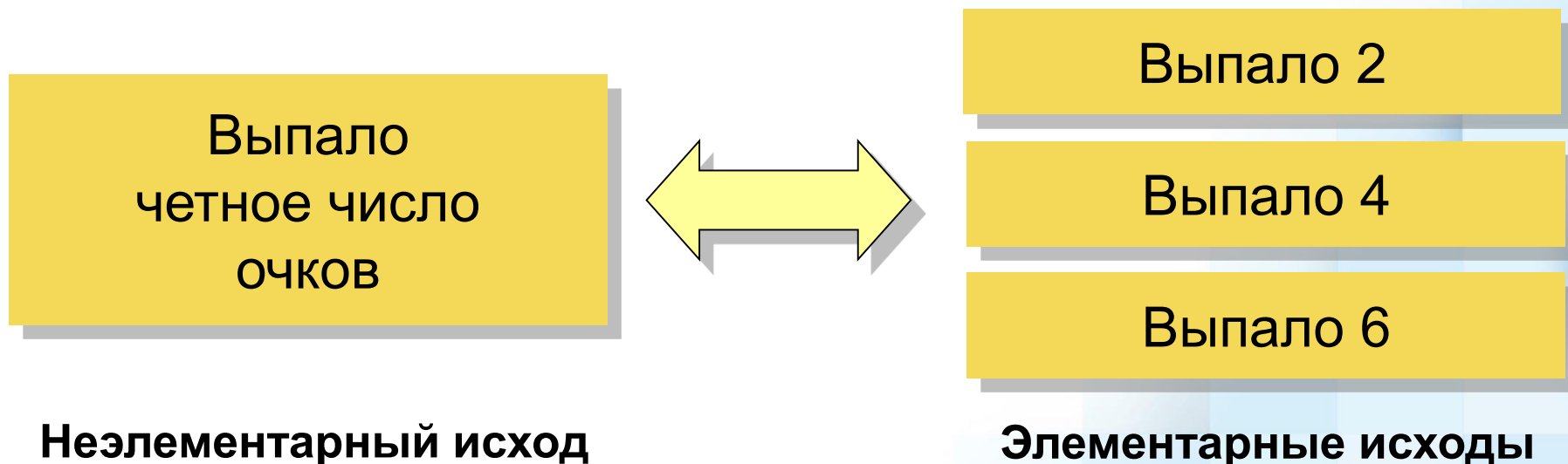
- выпадение единицы
- выпадение четного числа очков
- выпадение не менее четырех очков



Элементарные исходы

Элементарный исход испытания не может быть разделен на другие исходы.

Пример. Исход «Выпадение четного числа» не является элементарным, поскольку может быть разделен на исходы «выпадение двойки», «выпадение четверки» и «выпадение шестерки». Эти три исхода являются элементарными.



Пространство элементарных исходов

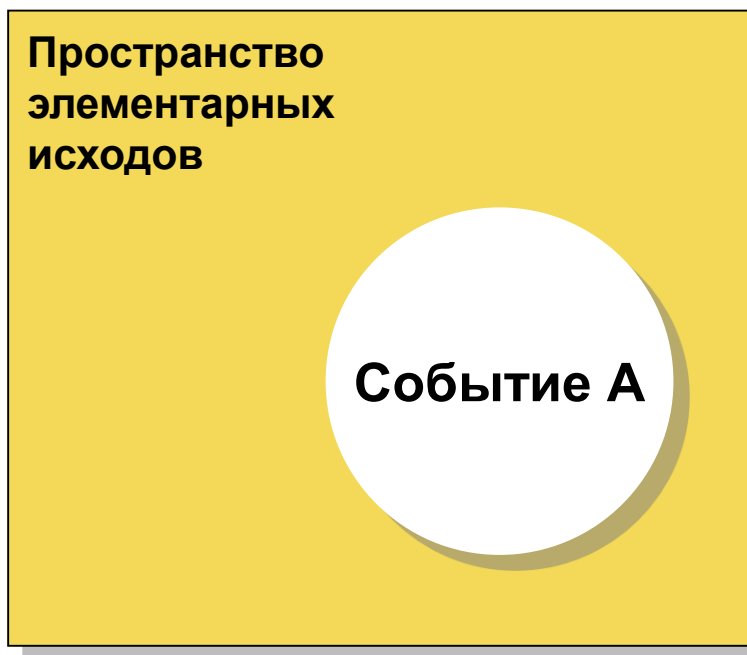
Пространство элементарных исходов включает все элементарные исходы, которые могут произойти в результате испытания.

Пример. Пространство элементарных исходов:
«1», «2», «3», «4», «5», «6».



Случайное событие

Случайное событие есть некоторое подмножество пространства элементарных исходов испытания.



Обозначаем ожидаемое нами событие А.

Примеры случайных событий

Случайное событие – некоторое подмножество пространства элементарных исходов испытания.

ИСПЫТАНИЕ	ПРОСТРАНСТВО ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИСХОДОВ	ПРИМЕРЫ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ
Одна кость	1, 2, 3, 4, 5, 6	«Выпадение 5» «Выпадение четного числа» «Выпадение 7»
Две кости	1-1, 1-2, ..., 6-6	«Выпадение 1 и 7» «Выпадение суммы 7»



Невозможное и достоверное события

Достоверным назовем событие, наступающее при любом исходе испытания.

Невозможным назовем событие, не наступающее ни при одном исходе испытания.

Пример. Достоверное событие: при подбрасывании монеты выпадет Орел или Решка. Невозможные события: «Встанет на ребро», «Повиснет в воздухе».



Равновозможные события

Равновозможными назовем события, для которых есть основания считать, что ни одно из них не является более возможным, чем другое.

Пример. События А и В:

$A = \{ \text{выпадет четное число очков} \}$

$B = \{ \text{выпадет нечетное число очков} \}$

являются равновозможными.



Несовместные события

События A и B называются **несовместными**, если они не могут произойти одновременно. В противном случае, эти события являются совместными.

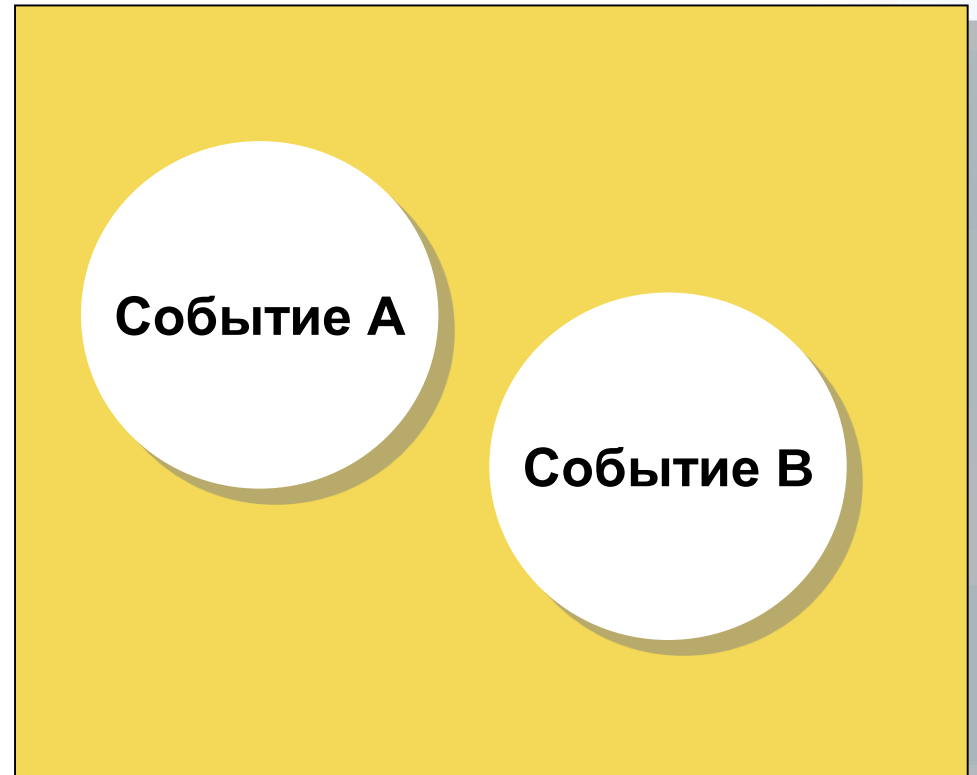
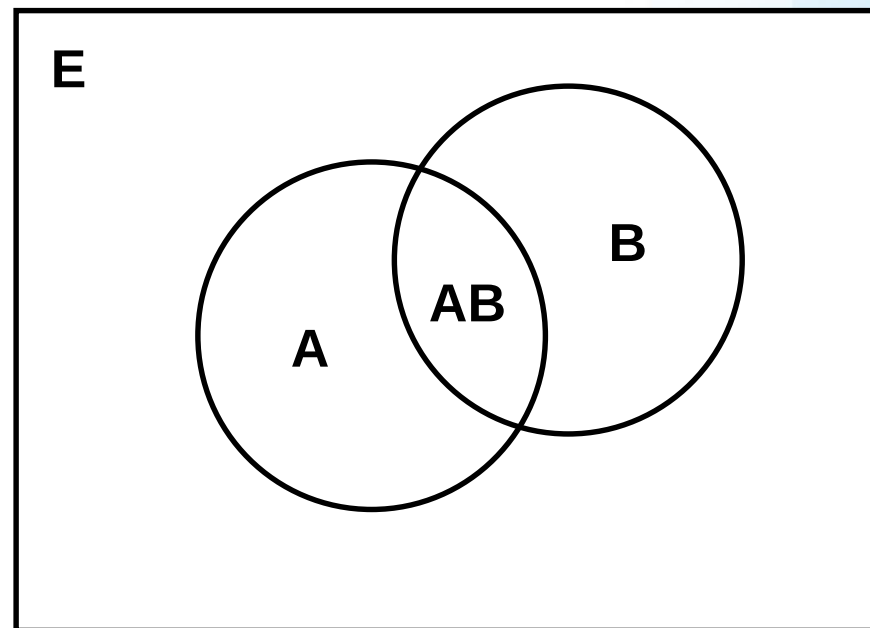


Диаграмма Венна

Для графического представления пространства случайных событий и отношений между событиями принято использовать **диаграмму Венна**.



События
складываются и умножаются!

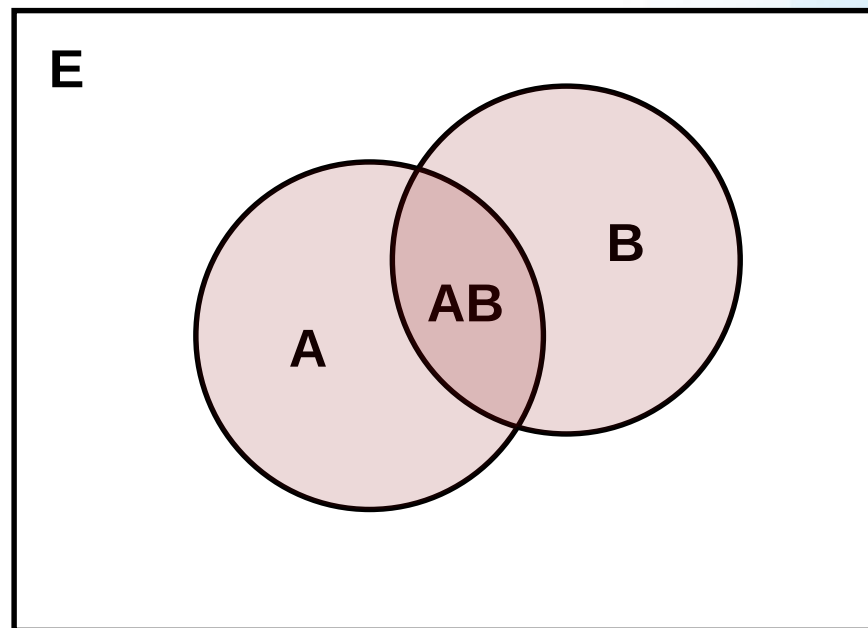
Сумма событий

Суммой $A+B$ случайных событий A и B называется событие, состоящее в том, что произошло хотя бы одно из них.

Сумма $A+B$ означает, что произошло событие A или событие B , не исключая того, что они могли произойти оба.

Сумма событий есть их объединение.

Любой элементарный исход, который входит в событие A или событие B , входит также и в их сумму $A+B$.

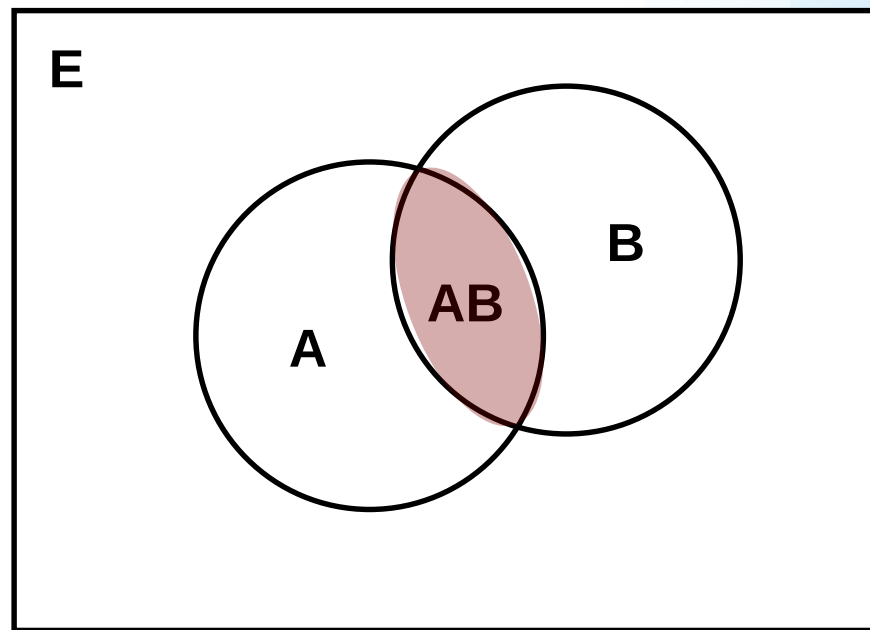


Произведение событий

Произведением AB событий A и B называется событие, состоящее в том, что произошли оба события.

Произведение AB означает, что произошло и событие A , и событие B одновременно.

Произведение событий есть их пересечение.



Полная группа событий

События $H_1, H_2, \dots, H_n$ образуют **полную группу событий**, если они попарно *несовместны*, а их сумма является *достоверным* событием.

E				
H_1	H_2	H_3	...	H_n

Классическое определение вероятности

Определение
Интерпретация
Пример



Благоприятные исходы

Элементарные исходы, образующие событие A , назовем **благоприятными**.

Если мы *ожидаем* событие A , то появление любого элементарного исхода, образующего событие A , для нас является *благоприятным*.

P.S. «Благоприятные» не значит «хорошие».



Вероятность (классическое определение)

Вероятностью события A назовем отношение числа благоприятных исходов к общему числу элементарных исходов.

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

где m – число благоприятных исходов
 n – общее число элементарных исходов



Свойства вероятности

Свойство 1. Вероятность достоверного события равна единице.

Свойство 2. Вероятность невозможного события равна нулю.

Свойство 3. Вероятность любого события не может быть меньше нуля и больше единицы:

$$0 \leq p(A) \leq 1$$

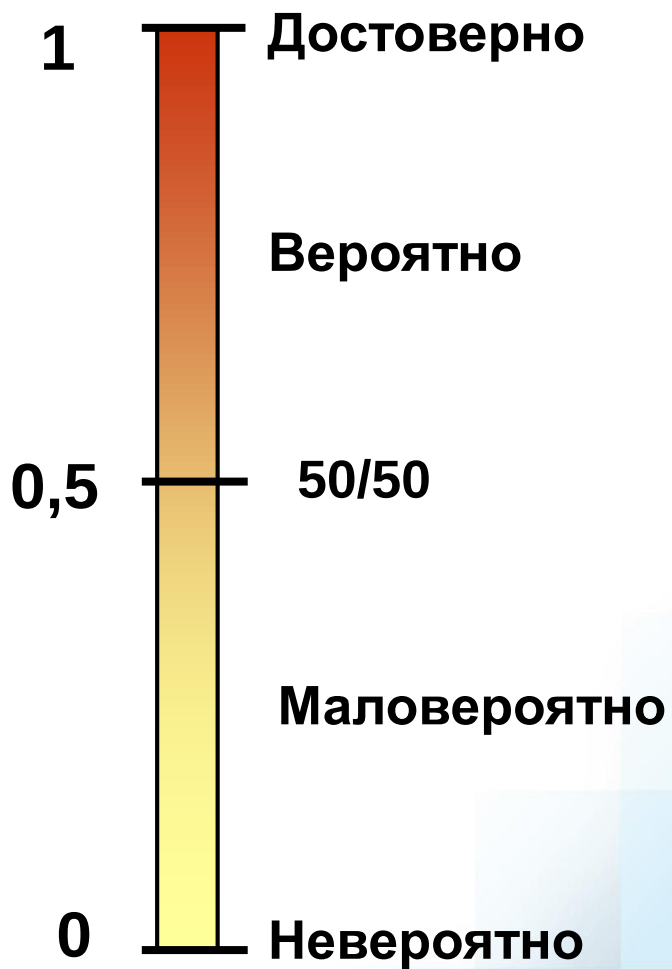


Вероятность – мера со шкалой от 0 до 1

Вероятность выступает **мерой** для случайных событий. Каждому случайному событию ставится в соответствие одно единственное число от 0 до 1 включительно, которое называется вероятностью этого события.



Интерпретация вероятности



Пример

Подбрасываем две монеты.

Имеется четыре элементарных исхода:

Орел - Орел

Орел - Решка

Решка - Орел

Решка - Решка

Событие: $A = \{\text{Герб выпал не менее одного раза}\}$ состоит из трех элементарных исходов.

Его вероятность равна $3 / 4$.



Пример



Бросается игральная кость.

Элементарные исходы:

число выпавших очков равно 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

Случайное событие $B = \{\text{число выпавших очков меньше 3}\}$

Ему благоприятны выпадение 1 и 2.

$$P(B) = 2/6 = 1/3$$

Случайное событие $C = \{\text{число выпавших очков больше 2}\}$

Ему благоприятны исходы 3, 4, 5, 6.

$$P(C) = 4/6 = 2/3$$



Правило округления

Если вероятность вычисляется в десятичных знаках, округляем ее до трех знаков после запятой:

$$P(A) = 2/3 = 0,667$$

$$P(B) = 100/205 = 0,488$$



Другие определения вероятности

Статистическое определение
Субъективное определение
Геометрическое определение



Вероятность (статистическое определение)

Вероятность события A – предельная относительная частота появления события A при проведении серии испытаний, при неограниченном увеличении их числа (статистическое определение вероятности).

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s}{n}$$

где s – число испытаний, в которых произошло событие A
 n – общее число испытаний



Пример

Статистическое определение вероятности необходимо для проверки правила бутерброда.

С какой вероятностью бутерброд падает маслом вниз?



Вероятность (субъективное определение)

Если объективный подход к определению вероятности невозможен, единственный путь – субъективная оценка.

Субъективная вероятность основана на индивидуальном или коллективном мнении людей, выступающих в роли экспертов. Они составляют свои оценки вероятности события на основе внешней, возможно, неточной, информации, а также своего опыта и интуиции.

Субъективная вероятность отражает степень уверенности индивида или группы в том, что данное событие произойдет.



Пример

С какой вероятностью завтра пойдет дождь?

С какой вероятностью на ваш автомобиль упадет метеорит?



Формулы комбинаторики

Принцип суммы и произведения

Размещения

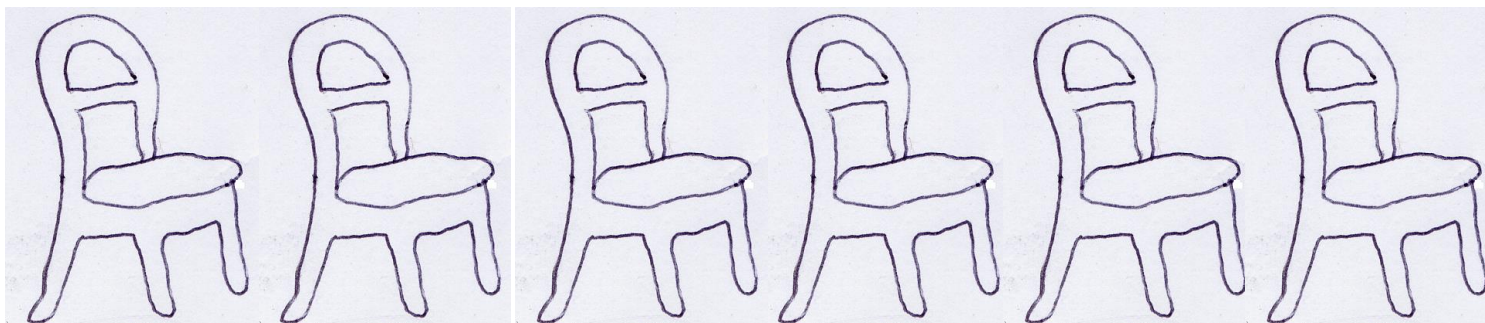
Перестановки

Сочетания



Вопрос

Сколькими способами 6 человек могут сесть на шесть стульев?



Что изучает комбинаторика?

Комбинаторика является частью математики, которая занимается методами решения задач, связанных с перечислением и подсчетом.

В комбинаторике имеются формулы для определения числа подмножеств заданного множества, подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний.



Принцип произведения

Если одно множество состоит из n различных элементов, другое из m различных элементов, и эти множества не пересекаются, то сколько различных пар можно образовать из элементов этих множеств, если первый элемент берется из первого множества, а второй – из второго?

Согласно принципу произведения количество пар будет равно $n \times m$.



Пример

В гардеробе девушки висят три юбки, пять блузок и четыре шарфика. Сколько различных костюмов может составить девушка, если считать, что цвета одежды хорошо сочетаются друг с другом?

Решение.

По принципу произведения: $3 \times 5 \times 4 = 60$

Ответ.

Всего имеется 60 вариантов костюмов.



Перестановки

Сколькими способами n разных объектов могут быть расположены на одной линии?

$$P_n = n!$$

(читается – эн факториал)

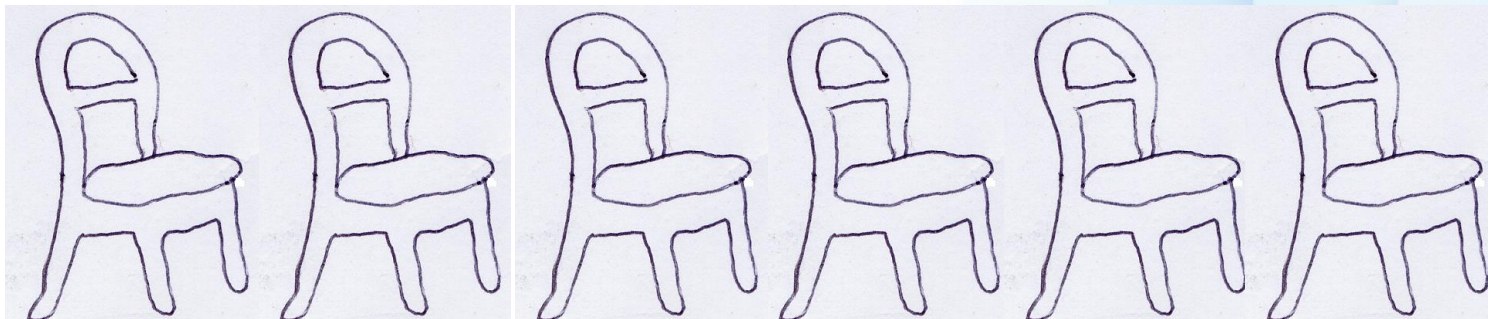


Пример

Сколькими способами 6 человек могут сесть на шесть стульев?

Решение. Для первого существует 6 возможностей, для второго, после того как первый уже выбрал, останется 5, для следующего – 4 и так далее. Последний, шестой, после пятерых будет иметь только одну возможность. Итак, $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$.

Ответ. 720 способов.



Размещения

Сколькими способами из n разных объектов можно выбрать упорядоченное подмножество из m объектов?

Примечание. Упорядоченным считается множество, в котором задан порядок элементов. Объекты после выбора не возвращаются и повторно не могут быть выбраны.

$$A_n^m = n(n-1)\dots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

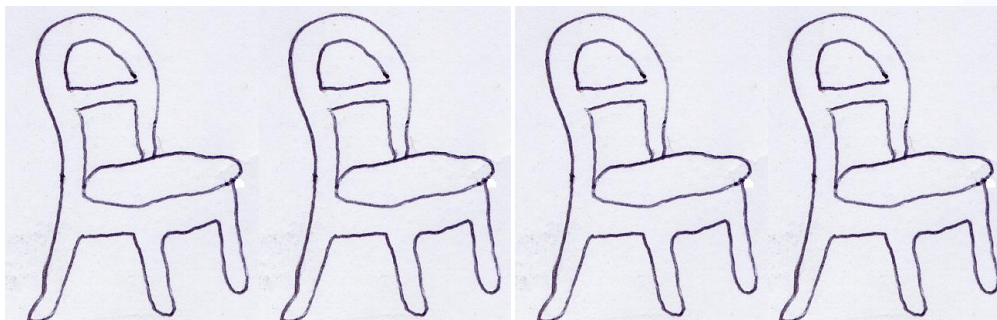


Пример

Сколькими способами из 6 человек можно выбрать четверых и рассадить на четыре стула?

Решение. На первый стул сядет любой из шести, на следующий – уже из пяти. Всего четыре стула, поэтому: $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360$.

Ответ. 360 способов.



Сочетания

Сколькими способами из n разных объектов можно выбрать m объектов?

Примечание. Выбор не упорядочен. Объекты после выбора не возвращаются.

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Пример

Сколькими способами из шестерых человек можно выбрать четверых?

Решение. Пользуемся формулой:

$$\begin{aligned} C_n^m &= \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{6!}{4!(6-4)!} = \\ &= \frac{\cancel{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot 5 \cdot 6}{\cancel{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \cdot 1 \cdot 2} = \frac{5 \cdot 6}{2} = 15 \end{aligned}$$

Ответ. 15 способов.



Выбор с повторением

Сколькими способами из n разных объектов можно выбрать m объектов с повторением?

Примечание. Объекты после выбора возвращаются.

$$n^m$$

Пример

Сколькими способами из шестерых человек можно выбрать четверых для дежурства, если можно выбирать с повторением и, потенциально, один из шестерых может быть выбран все четыре раза?

Решение. В этом случае для каждого выбора у нас имеются все шесть кандидатов. Получим $6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 1296$.

Ответ. 1296 способов.

